

Raport walidacyjny podatności

CVE-2026-46331 / pedit COW

Linux kernel act_pedit - lokalna eskalacja uprawnień i detekcja auditd/AppArmor

Pole	Wartość
System testowy	Ubuntu 24.04.4 LTS, kernel 6.17.0-35-generic
Host	jce, maszyna wirtualna VirtualBox
Data testu	30 czerwca 2026
Zakres	Walidacja podatności, zebranie artefaktów, mitygacja i detekcja
Autor testu	Matek Statek
Klasyfikacja	Materiał laboratoryjny / defensywny

Uwaga: raport opisuje walidację w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym. Nie stanowi instrukcji wykorzystania podatności w środowisku produkcyjnym ani wobec systemów osób trzecich.

1. Streszczenie zarządcze

W środowisku laboratoryjnym potwierdzono praktyczny wpływ podatności CVE-2026-46331, znanej jako pedit COW. Testowany host spełniał warunki wymagane do wykorzystania lokalnej eskalacji uprawnień: dostępny był moduł act_pedit, włączone były unprivileged user namespaces, a ustawienie kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined przed mitygacją miało wartość 0.

Przed mitygacją auditd zarejestrował sekwencję zdarzeń prowadzącą od procesu packet_edit_meme uruchomionego przez użytkownika nieuprzywilejowanego do wykonania /usr/bin/su, /usr/bin/dash, /usr/bin/whoami i /usr/bin/id z uprawnieniami root. Równolegle kernel journal zarejestrował komunikaty tc action pedit offset out of bounds, korelujące czasowo z próbą wykorzystania podatności.

Po włączeniu kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined=1 ponowna próba nie doprowadziła do analogicznego wykonania procesów z euid=0 w kontekście testowanego wariantu. W logach pojawiły się natomiast blokady AppArmor dla capability sys_admin oraz net_admin w profilu unprivileged_usersns. Wniosek: zastosowana mitygacja ograniczyła testowaną ścieżkę eskalacji, ale nie zastępuje aktualizacji kernela.

Obszar	Ustalenie
Wynik przed mitygacją	Potwierdzona eskalacja do roota w środowisku labowym
Wynik po mitygacji	Brak analogicznej sekwencji root_exec dla su/dash/whoami/id; widoczne blokady AppArmor
Najważniejsze detekcje	ns_create, netlink_socket, apparmor_bypass_path, root_exec, tc action pedit offset out of bounds, AppArmor DENIED sys_admin/net_admin
Wiarygodność audytu	auditd: lost=0, backlog_limit=32768, rate_limit=0

2. Zakres i cel testu

Celem testu było przygotowanie materiału dowodowego do raportu walidacyjnego: sprawdzenie, czy host spełnia warunki podatności, potwierdzenie efektu przed mitygacją, wdrożenie mitygacji AppArmor oraz porównanie zachowania systemu po mitygacji. Szczególny nacisk położono na detekcję i artefakty możliwe do wykorzystania w SOC, SIEM lub procesie zarządzania podatnościami.

Zakres obejmował jeden host laboratoryjny Ubuntu 24.04.4 LTS działający jako maszyna wirtualna. Test dotyczył lokalnej eskalacji uprawnień i wymagał możliwości wykonania kodu na gościu. Nie testowano ataku zdalnego z Internetu.

Element zakresu	Opis
Walidacja warunków podatności	Sprawdzenie kernela, act_pedit, user namespaces, AppArmor i profili unconfined
Audyt zachowania	auditd, aureport, ausearch, kernel journal, dmesg, AppArmor
Porównanie przed/po	Stan przed mitygacją zestawiony ze stanem po kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined=1
Detekcja	Reguły auditd, wskaźniki w kernel journal, korelacja sekwencji zdarzeń

3. Opis podatności i warunki wykorzystania

CVE-2026-46331 dotyczy mechanizmu net/sched/act_pedit w jądrze Linux. Opis NVD i Ubuntu wskazuje na błąd partial COW prowadzący do page cache corruption. Problem wynika z obliczenia zakresu copy-on-write przed pętlą kluczy w tcf_pedit_act(), bez uwzględnienia runtime header offset dodawanego przez typed keys. Skutkiem może być pozostawienie części regionu zapisu bez prawidłowego COW, a w konsekwencji zanieczyszczenie współdzielonej pamięci page cache.

Praktyczny scenariusz wykorzystania wymaga lokalnego wykonania kodu. W testowanym wariancie istotne były: możliwość tworzenia user namespaces, dostępność act_pedit oraz ścieżka przez AppArmor/aa-exec do profilu pozwalającego uzyskać wymagane capability wewnątrz namespace. Atak nie jest klasycznym RCE z Internetu, ale jest istotny dla systemów, na których użytkownik, aplikacja, webshell, runner CI/CD lub proces o niskich uprawnieniach może uruchomić kod lokalnie.

Parametr	Wartość
Typ podatności	Local Privilege Escalation
Komponent	Linux kernel net/sched/act_pedit
Mechanizm	Partial COW / page cache corruption
Wymagany dostęp	Lokalne wykonanie kodu jako użytkownik nieuprzywilejowany
Wymagane warunki w testowanym wariancie	unprivileged user namespaces, act_pedit, netlink/tc, ścieżka aa-exec/AppArmor
Możliwy skutek	Wykonanie procesów jako root

4. Środowisko testowe

Poniższe dane pochodzą paczek auditd zebranych po teście. Środowisko było maszyną wirtualną Ubuntu 24.04.4 LTS z kernelem 6.17.0-35-generic.

Wyciąg 1. Dane hosta i systemu operacyjnego

```
Static hostname: jce
                Chassis: vm
                Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                 Kernel: Linux 6.17.0-35-generic
                 Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: innotek GmbH
                 Hardware Model: VirtualBox
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"
VERSION_ID="24.04"
Linux jce 6.17.0-35-generic #35~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue May 26
19:30:42 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

Wyciąg 2. Pakiety kernela

```
ii linux-headers-6.17.0-35-generic      6.17.0-35.35~24.04.1
amd64 Linux kernel headers for version 6.17.0
ii linux-image-6.17.0-35-generic      6.17.0-35.35~24.04.1
amd64 Signed kernel image generic
ii linux-modules-6.17.0-35-generic    6.17.0-35.35~24.04.1
amd64 Linux kernel extra modules for version 6.17.0
ii linux-modules-extra-6.17.0-35-generic 6.17.0-35.35~24.04.1
amd64 Linux kernel extra modules for version 6.17.0
linux-image-6.17.0-35-generic:
  Installed: 6.17.0-35.35~24.04.1
  Candidate: 6.17.0-35.35~24.04.1
```

Wyciąg 3. Dostępność act_pedit i modułów powiązanych

```
filename:      /lib/modules/6.17.0-35-generic/kernel/net/sched/act_pedit.ko.zst
description:   Generic Packet Editor actions
alias:         net-act-pedit
depends:
intree:        Y
name:          act_pedit
vermagic:      6.17.0-35-generic SMP preempt mod_unload modversions
act_pedit      20480  0
cls_basic      12288  0
sch_ingress    20480  0
```

Wyciąg 4. tc / iproute2

```
/usr/sbin/tc
tc utility, iproute2-6.1.0, libbpf 1.3.0
ii iproute2      6.1.0-1ubuntu6.2
amd64 networking and traffic control tools
```

Stan mechanizmów AppArmor i user namespaces był kluczowy dla oceny ryzyka. Przed mitygacją `kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined` miał wartość 0. Po mitygacji ustawienie zostało zmienione na 1.

Parametr	Przed mitygacją	Po mitygacji
<code>kernel.unprivileged_usersns_clone</code>	1	1
<code>user.max_user_namespaces</code>	30124	30124
<code>kernel.apparmor_restrict_unprivileged_usersns</code>	1	1
<code>kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined</code>	0	1
<code>act_pedit</code>	załadowany, Used by=1	załadowany, Used by=0
<code>auditd lost</code>	0	0

Wyciąg 5. AppArmor - profile i istotne profile unconfined

```
apparmor module is loaded.
153 profiles are loaded.
56 profiles are in enforce mode.
5 profiles are in complain mode.
92 profiles are in unconfined mode.
32 processes have profiles defined.
2 processes are unconfined but have a profile defined.
  busybox
  chrome
  crun
  firefox
  flatpak
  lxc-unshare
  lxc-usernsexec
  podman
  rootlesskit
  runc
  slirp4netns
  trinity
```

5. Metodyka audytu i zbierania dowodów

Auditd został skonfigurowany tak, aby rejestrować zdarzenia charakterystyczne dla lokalnej eskalacji uprawnień: tworzenie i przełączanie namespace, użycie netlink socket, ładowanie modułów kernela oraz uruchomienia procesów z `euid=0` przez użytkownika nieuprzywilejowanego. Dodatkowo włączono watch na narzędzia istotne dla tej klasy podatności: `aa-exec`, `unshare`, `nsenter`, `tc`, `modprobe`, `kmod`, `su`, `sudo` oraz powłoki.

Auditd nie rejestruje bezpośrednio korupcji page cache ani modyfikacji pamięci jądra. Rejestruje jednak działania przygotowujące ścieżkę wykorzystania oraz efekt końcowy w postaci procesów wykonanych z `euid=0`. Z tego powodu logi auditd uzupełniono o kernel journal, w którym zarejestrowano komunikaty `tc action pedit offset out of bounds`.

Wyciąg 6. Załadowane reguły auditd

```
-a always,exit -F arch=b64 -S clone,unshare,setns,clone3 -F auid>=1000 -F auid!=-1 -F key=ns_create
-a always,exit -F arch=b64 -S init_module,delete_module,finit_module -F auid>=1000 -F auid!=-1 -F key=kernel_module
-a always,exit -F arch=b64 -S socket -F a0=0x10 -F auid>=1000 -F auid!=-1 -F key=netlink_socket
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F euid=0 -F auid>=1000 -F auid!=-1 -F key=root_exec
-w /usr/bin/aa-exec -p x -k apparmor_bypass_path
-w /usr/bin/unshare -p x -k ns_tools
-w /usr/bin/nsenter -p x -k ns_tools
-w /usr/sbin/tc -p x -k tc_exec
-w /sbin/tc -p x -k tc_exec
-w /usr/sbin/modprobe -p x -k modprobe_exec
-w /sbin/modprobe -p x -k modprobe_exec
-w /usr/bin/kmod -p x -k modprobe_exec
-w /usr/bin/su -p x -k suid_exec
-w /usr/bin/sudo -p x -k suid_exec
-w /bin/bash -p x -k shell_exec
-w /bin/sh -p x -k shell_exec
```

Wyciąg 7. Status auditd przed mitygacją

```
enabled 1
failure 1
pid 65375
rate_limit 0
backlog_limit 32768
lost 0
backlog 2
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
loginuid_immutable 0 unlocked
```

Wyciąg 8. Status auditd po mitygacji

```
enabled 1
failure 1
pid 65375
rate_limit 0
backlog_limit 32768
lost 0
backlog 0
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
loginuid_immutable 0 unlocked
```

W obu fazach licznik lost miał wartość 0, co oznacza, że kernel audit nie raportował utraty eventów. Backlog w fazie przed mitygacją wynosił 2, a po mitygacji 0. Limit backlog został ustawiony na 32768, a rate_limit na 0, aby ograniczyć ryzyko ucinania zdarzeń podczas testu.

6. Wyniki testu przed mitygacją

Przed mitygacją host spełniał warunki sprzyjające wykorzystaniu podatności. Wartość kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined wynosiła 0, act_pedit był dostępny i po

uruchomieniu testu został użyty przez mechanizm traffic control. Auditd zarejestrował sekwencję typową dla eskalacji: ns_create, netlink_socket, aa-exec do profilu trinity oraz root_exec dla su, dash, whoami i id.

Wyciąg 9. Sysctl przed mitygacją

```
kernel.unprivileged_userns_clone = 1
user.max_user_namespaces = 30124
kernel.apparmor_restrict_unprivileged_userns = 1
kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined = 0
```

Wyciąg 10. Aureport - sekwencja zdarzeń przed mitygacją

```
605. 06/30/2026 17:34:44 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2672
606. 06/30/2026 17:34:44 netlink_socket yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2675
607. 06/30/2026 17:34:44 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2677
608. 06/30/2026 17:34:44 apparmor_bypass_path yes /usr/bin/aa-exec user 2678
609. 06/30/2026 17:34:44 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2679
610. 06/30/2026 17:34:44 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2680
611. 06/30/2026 17:34:44 netlink_socket yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2681
612. 06/30/2026 17:34:45 root_exec yes /usr/bin/su user 2682
613. 06/30/2026 17:34:45 root_exec yes /usr/bin/dash user 2683
614. 06/30/2026 17:34:50 root_exec yes /usr/bin/whoami user 2684
615. 06/30/2026 17:34:53 root_exec yes /usr/bin/id user 2685
616. 06/30/2026 17:34:56 root_exec yes /usr/bin/ls user 2686
```

Wyciąg 11. Kernel journal - komunikaty pedit przed mitygacją

```
Jun 30 17:34:45 jce kernel: tc action pedit offset 17682 out of bounds
Jun 30 17:34:45 jce kernel: tc action pedit offset 17718 out of bounds
Jun 30 17:34:46 jce kernel: tc action pedit offset 17718 out of bounds
Jun 30 17:34:47 jce kernel: tc action pedit offset 17718 out of bounds
Jun 30 17:34:51 jce kernel: tc action pedit offset 17718 out of bounds
Jun 30 17:34:58 jce kernel: tc action pedit offset 17718 out of bounds
Jun 30 17:35:11 jce kernel: tc action pedit offset 17718 out of bounds
Jun 30 17:35:37 jce kernel: tc action pedit offset 17718 out of bounds
```

Poniżej umieszczono pełne linie audit.log dla najważniejszych eventów. Linie nie zostały skrócone ani zastąpione wielokropkiem. Event 2678 pokazuje użycie aa-exec z profilem trinity, a eventy 2682-2685 pokazują wykonanie su, dash, whoami i id z uprawnieniami root przy auid=1000.

Wyciąg 12. audit.log - pełne bloki kluczowych eventów przed mitygacją

```
===== audit event 2678 =====
type=SYSCALL msg=audit(1782840884.588:2678): arch=c000003e syscall=59 success=yes
exit=0 a0=7ffe299084c0 a1=7ffe299085e0 a2=7ffe29908920 a3=48d02b items=2 ppid=66971
pid=66972 auid=1000 uid=1000 gid=1000 euid=1000 suid=1000 fsuid=1000 egid=1000
sgid=1000 fsgid=1000 tty=pts0 ses=3 comm="aa-exec" exe="/usr/bin/aa-exec"
```

```

subj=unconfined key="apparmor_bypass_path"
type=EXECVE msg=audit(1782840884.588:2678): argc=6 a0="aa-exec" a1="-p"
a2="trinity" a3="--" a4="./packet_edit_meme" a5="--in-profile"
type=CWD msg=audit(1782840884.588:2678):
cwd="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-main"
type=PATH msg=audit(1782840884.588:2678): item=0 name="/usr/bin/aa-exec"
inode=524801 dev=08:02 mode=0100755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap-fi=0 cap-fe=0 cap-fver=0 cap-frootid=0
type=PATH msg=audit(1782840884.588:2678): item=1 name="/lib64/ld-linux-x86-64.so.2"
inode=535661 dev=08:02 mode=0100755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap-fi=0 cap-fe=0 cap-fver=0 cap-frootid=0
type=PROCTITLE msg=audit(1782840884.588:2678):
proctitle=61612D65786563002D70007472696E697479002D2D002E2F7061636B65745F656469745F6
D656D65002D2D696E2D70726F666696C65
===== audit event 2682 =====
type=SYSCALL msg=audit(1782840885.380:2682): arch=c000003e syscall=59 success=yes
exit=0 a0=48d0d6 a1=7fffd1970310 a2=0 a3=0 items=2 ppid=66971 pid=66972 auid=1000
uid=1000 gid=1000 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=1000 sgid=1000 fsgid=1000 tty=pts0
ses=3 comm="su" exe="/usr/bin/su" subj=trinity key="root_exec"
type=EXECVE msg=audit(1782840885.380:2682): argc=1 a0="/bin/su"
type=CWD msg=audit(1782840885.380:2682):
cwd="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-main"
type=PATH msg=audit(1782840885.380:2682): item=0 name="/bin/su" inode=582897
dev=08:02 mode=0104755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL cap_fp=0 cap-fi=0
cap-fe=0 cap-fver=0 cap-frootid=0
type=PATH msg=audit(1782840885.380:2682): item=1 name="/lib64/ld-linux-x86-64.so.2"
inode=535661 dev=08:02 mode=0100755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap-fi=0 cap-fe=0 cap-fver=0 cap-frootid=0
type=PROCTITLE msg=audit(1782840885.380:2682):
proctitle=61612D65786563002D70007472696E697479002D2D002E2F7061636B65745F656469745F6
D656D65002D2D696E2D70726F666696C65
===== audit event 2683 =====
type=SYSCALL msg=audit(1782840885.392:2683): arch=c000003e syscall=59 success=yes
exit=0 a0=7fff3998e428 a1=7fff3998e418 a2=0 a3=0 items=2 ppid=66971 pid=66972
auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=pts0 ses=3
comm="sh" exe="/usr/bin/dash" subj=trinity key="root_exec"
type=EXECVE msg=audit(1782840885.392:2683): argc=1 a0="/bin/sh"
type=CWD msg=audit(1782840885.392:2683):
cwd="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-main"
type=PATH msg=audit(1782840885.392:2683): item=0 name="/bin/sh" inode=524930
dev=08:02 mode=0100755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL cap_fp=0 cap-fi=0
cap-fe=0 cap-fver=0 cap-frootid=0
type=PATH msg=audit(1782840885.392:2683): item=1 name="/lib64/ld-linux-x86-64.so.2"
inode=535661 dev=08:02 mode=0100755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap-fi=0 cap-fe=0 cap-fver=0 cap-frootid=0
type=PROCTITLE msg=audit(1782840885.392:2683):
proctitle=61612D65786563002D70007472696E697479002D2D002E2F7061636B65745F656469745F6
D656D65002D2D696E2D70726F666696C65
===== audit event 2684 =====
type=SYSCALL msg=audit(1782840890.852:2684): arch=c000003e syscall=59 success=yes
exit=0 a0=56e004011530 a1=56e004011510 a2=56e004011520 a3=8 items=2 ppid=66972
pid=66993 auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0
tty=pts0 ses=3 comm="whoami" exe="/usr/bin/whoami" subj=trinity key="root_exec"
type=EXECVE msg=audit(1782840890.852:2684): argc=1 a0="whoami"
type=CWD msg=audit(1782840890.852:2684):
cwd="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-main"
type=PATH msg=audit(1782840890.852:2684): item=0 name="/usr/bin/whoami"
inode=525835 dev=08:02 mode=0100755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap-fi=0 cap-fe=0 cap-fver=0 cap-frootid=0

```

```

type=PATH msg=audit(1782840890.852:2684): item=1 name="/lib64/ld-linux-x86-64.so.2"
inode=535661 dev=08:02 mode=0100755 ousid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PROCTITLE msg=audit(1782840890.852:2684): proctitle="whoami"
===== audit event 2685 =====
type=SYSCALL msg=audit(1782840893.402:2685): arch=c000003e syscall=59 success=yes
exit=0 a0=56e004011530 a1=56e004011510 a2=56e004011520 a3=8 items=2 ppid=66972
pid=67011 auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0
tty=pts0 ses=3 comm="id" exe="/usr/bin/id" subj=trinity key="root_exec"
type=EXECVE msg=audit(1782840893.402:2685): argc=1 a0="id"
type=CWD msg=audit(1782840893.402:2685):
cwd="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-main"
type=PATH msg=audit(1782840893.402:2685): item=0 name="/usr/bin/id" inode=525215
dev=08:02 mode=0100755 ousid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL cap_fp=0 cap_fi=0
cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PATH msg=audit(1782840893.402:2685): item=1 name="/lib64/ld-linux-x86-64.so.2"
inode=535661 dev=08:02 mode=0100755 ousid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PROCTITLE msg=audit(1782840893.402:2685): proctitle="id"

```

Wniosek z fazy przed mitygacją: podatność została praktycznie potwierdzona w środowisku laboratoryjnym. Użytkownik nieuprzywilejowany doprowadził do wykonania procesów z uid/euid=0. Korelacja auditd i kernel journal wskazuje na ścieżkę obejmującą user namespaces, aa-exec, netlink i act_pedit.

7. Mitygacja i wyniki po mitygacji

Po fazie potwierdzającej podatność włączono mitygację AppArmor przez ustawienie kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined=1. Ustawienie ogranicza możliwość wykorzystania aa-exec przez nieuprzywilejowany proces unconfined do przejścia do korzystniejszego profilu AppArmor. Mitygacja została zastosowana bez wyłączania kernel.unprivileged_usersns_clone, dzięki czemu test sprawdzał konkretnie wpływ dodatkowego utwardzenia AppArmor.

Wyciąg 13. Sysctl po mitygacji

```

kernel.unprivileged_usersns_clone = 1
user.max_user_namespaces = 30124
kernel.apparmor_restrict_unprivileged_usersns = 1
kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined = 1

```

Po mitygacji próby nadal były widoczne w auditd. Zarejestrowano ns_create, netlink_socket oraz kolejne użycia aa-exec z profilami trinity, chrome i flatpak. Nie zaobserwowano jednak analogicznej sekwencji root_exec dla /usr/bin/su, /usr/bin/dash, /usr/bin/whoami ani /usr/bin/id w kontekście próby po mitygacji.

Wyciąg 14. Aureport – zdarzenia po mitygacji powiązane z próbą

```

813. 06/30/2026 17:36:11 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2984

```

```
814. 06/30/2026 17:36:11 apparmor_bypass_path yes /usr/bin/aa-exec user 2985
815. 06/30/2026 17:36:11 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2987
816. 06/30/2026 17:36:11 netlink_socket yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2990
817. 06/30/2026 17:36:11 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2991
818. 06/30/2026 17:36:11 apparmor_bypass_path yes /usr/bin/aa-exec user 2992
819. 06/30/2026 17:36:11 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2994
820. 06/30/2026 17:36:11 netlink_socket yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2997
821. 06/30/2026 17:36:11 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 2998
822. 06/30/2026 17:36:11 apparmor_bypass_path yes /usr/bin/aa-exec user 2999
823. 06/30/2026 17:36:11 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3001
824. 06/30/2026 17:36:11 netlink_socket yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3004
825. 06/30/2026 17:36:31 ns_create yes /snap/firefox/7766/usr/lib/firefox/firefox
user 3012
826. 06/30/2026 17:36:37 netlink_socket yes
/snap/firefox/7766/usr/lib/firefox/firefox user 3015
827. 06/30/2026 17:36:54 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3020
828. 06/30/2026 17:36:54 netlink_socket yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3023
829. 06/30/2026 17:36:54 apparmor_bypass_path yes /usr/bin/aa-exec user 3025
830. 06/30/2026 17:36:54 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3026
831. 06/30/2026 17:36:54 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3029
832. 06/30/2026 17:36:54 netlink_socket yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3031
833. 06/30/2026 17:36:54 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3032
834. 06/30/2026 17:36:54 apparmor_bypass_path yes /usr/bin/aa-exec user 3033
835. 06/30/2026 17:36:54 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3035
836. 06/30/2026 17:36:54 netlink_socket yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3038
837. 06/30/2026 17:36:54 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3039
838. 06/30/2026 17:36:54 apparmor_bypass_path yes /usr/bin/aa-exec user 3040
839. 06/30/2026 17:36:54 ns_create yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3042
840. 06/30/2026 17:36:54 netlink_socket yes /home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme user 3045
```

Kluczową różnicą po mitygacji były wpisy AppArmor DENIED dla capability sys_admin i net_admin. Wskazują one, że proces próbował wykonać operacje wymagane do przygotowania ścieżki, lecz został ograniczony przez profil unprivileged_usersns oraz mechanizm stackowania profili.

Wyciąg 15. audit.log - pełne bloki kluczowych eventów po mitygacji

```

===== audit event 2981 =====
type=AVC msg=audit(1782840971.321:2981): apparmor="DENIED" operation="capable"
class="cap" profile="unprivileged_usersns" pid=67391 comm="packet_edit_mem"
capability=21 capname="sys_admin"
type=SYSCALL msg=audit(1782840971.321:2981): arch=c000003e syscall=257 success=no
exit=-13 a0=ffffff9c a1=48d05a a2=1 a3=0 items=1 ppid=67390 pid=67391 auid=1000
uid=1000 gid=1000 euid=1000 suid=1000 fsuid=1000 egid=1000 sgid=1000 fsgid=1000
tty=pts0 ses=3 comm="packet_edit_mem" exe="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme" subj=unprivileged_usersns key=(null)
type=CWD msg=audit(1782840971.321:2981):
cwd="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-main"
type=PATH msg=audit(1782840971.321:2981): item=0 name="/proc/self/setgroups"
inode=287679 dev=00:17 mode=0100644 ousid=1000 ogid=1000 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PROCTITLE msg=audit(1782840971.321:2981): proctitle="./packet_edit_meme"
===== audit event 2983 =====
type=AVC msg=audit(1782840971.324:2983): apparmor="DENIED" operation="capable"
class="cap" profile="unprivileged_usersns" pid=67391 comm="packet_edit_mem"
capability=12 capname="net_admin"
type=SYSCALL msg=audit(1782840971.324:2983): arch=c000003e syscall=44 success=yes
exit=32 a0=4 a1=4bbb40 a2=20 a3=0 items=0 ppid=67390 pid=67391 auid=1000 uid=1000
gid=1000 euid=1000 suid=1000 fsuid=1000 egid=1000 sgid=1000 fsgid=1000 tty=pts0
ses=3 comm="packet_edit_mem" exe="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme" subj=unprivileged_usersns key=(null)
type=PROCTITLE msg=audit(1782840971.324:2983): proctitle="./packet_edit_meme"
===== audit event 2985 =====
type=SYSCALL msg=audit(1782840971.335:2985): arch=c000003e syscall=59 success=yes
exit=0 a0=7ffd6b2601d0 a1=7ffd6b2602f0 a2=7ffd6b260630 a3=48d02b items=2 ppid=67392
pid=67393 auid=1000 uid=1000 gid=1000 euid=1000 suid=1000 fsuid=1000 egid=1000
sgid=1000 fsgid=1000 tty=pts0 ses=3 comm="aa-exec" exe="/usr/bin/aa-exec"
subj=unconfined key="apparmor_bypass_path"
type=EXECVE msg=audit(1782840971.335:2985): argc=6 a0="aa-exec" a1="-p"
a2="trinity" a3="--" a4="./packet_edit_meme" a5="--in-profile"
type=CWD msg=audit(1782840971.335:2985):
cwd="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-main"
type=PATH msg=audit(1782840971.335:2985): item=0 name="/usr/bin/aa-exec"
inode=524801 dev=08:02 mode=0100755 ousid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PATH msg=audit(1782840971.335:2985): item=1 name="/lib64/ld-linux-x86-64.so.2"
inode=535661 dev=08:02 mode=0100755 ousid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PROCTITLE msg=audit(1782840971.335:2985):
proctitle=61612D65786563002D70007472696E697479002D2D002E2F7061636B65745F656469745F6
D656D65002D2D696E2D70726F666696C65
===== audit event 2989 =====
type=AVC msg=audit(1782840971.347:2989): apparmor="DENIED" operation="capable"
class="cap" profile="unprivileged_usersns" pid=67394 comm="packet_edit_mem"
capability=21 capname="sys_admin"
type=SYSCALL msg=audit(1782840971.347:2989): arch=c000003e syscall=257 success=no
exit=-13 a0=ffffff9c a1=48d05a a2=1 a3=0 items=1 ppid=67393 pid=67394 auid=1000
uid=1000 gid=1000 euid=1000 suid=1000 fsuid=1000 egid=1000 sgid=1000 fsgid=1000
tty=pts0 ses=3 comm="packet_edit_mem" exe="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme" subj=trinity//&unprivileged_usersns key=(null)
type=CWD msg=audit(1782840971.347:2989):
cwd="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-main"
type=PATH msg=audit(1782840971.347:2989): item=0 name="/proc/self/setgroups"
inode=287707 dev=00:17 mode=0100644 ousid=1000 ogid=1000 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PROCTITLE msg=audit(1782840971.347:2989):

```

```

proctitle=2E2F7061636B65745F656469745F6D656D65002D2D696E2D70726F66696C65
===== audit event 2992 =====
type=SYSCALL msg=audit(1782840971.347:2992): arch=c000003e syscall=59 success=yes
exit=0 a0=7fffd6b2601d0 a1=7fffd6b2602f0 a2=7fffd6b260630 a3=48d02b items=2 ppid=67392
pid=67395 auid=1000 uid=1000 gid=1000 euid=1000 suid=1000 fsuid=1000 egid=1000
sgid=1000 fsgid=1000 tty=pts0 ses=3 comm="aa-exec" exe="/usr/bin/aa-exec"
subj=unconfined key="apparmor_bypass_path"
type=EXECVE msg=audit(1782840971.347:2992): argc=6 a0="aa-exec" a1="-p" a2="chrome"
a3="--" a4="./packet_edit_meme" a5="--in-profile"
type=CWD msg=audit(1782840971.347:2992):
cwd="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-main"
type=PATH msg=audit(1782840971.347:2992): item=0 name="/usr/bin/aa-exec"
inode=524801 dev=08:02 mode=0100755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PATH msg=audit(1782840971.347:2992): item=1 name="/lib64/ld-linux-x86-64.so.2"
inode=535661 dev=08:02 mode=0100755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PROCTITLE msg=audit(1782840971.347:2992):
proctitle=61612D65786563002D70006368726F6D65002D2D002E2F7061636B65745F656469745F6D6
56D65002D2D696E2D70726F66696C65
===== audit event 2996 =====
type=AVC msg=audit(1782840971.356:2996): apparmor="DENIED" operation="capable"
class="cap" profile="unprivileged_usersns" pid=67396 comm="packet_edit_mem"
capability=21 capname="sys_admin"
type=SYSCALL msg=audit(1782840971.356:2996): arch=c000003e syscall=257 success=no
exit=-13 a0=ffffff9c a1=48d05a a2=1 a3=0 items=1 ppid=67395 pid=67396 auid=1000
uid=1000 gid=1000 euid=1000 suid=1000 fsuid=1000 egid=1000 sgid=1000 fsgid=1000
tty=pts0 ses=3 comm="packet_edit_mem" exe="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-
main/packet_edit_meme" subj=chrome//&unprivileged_usersns key=(null)
type=CWD msg=audit(1782840971.356:2996):
cwd="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-main"
type=PATH msg=audit(1782840971.356:2996): item=0 name="/proc/self/setgroups"
inode=287732 dev=00:17 mode=0100644 ouid=1000 ogid=1000 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PROCTITLE msg=audit(1782840971.356:2996):
proctitle=2E2F7061636B65745F656469745F6D656D65002D2D696E2D70726F66696C65
===== audit event 2999 =====
type=SYSCALL msg=audit(1782840971.356:2999): arch=c000003e syscall=59 success=yes
exit=0 a0=7fffd6b2601d0 a1=7fffd6b2602f0 a2=7fffd6b260630 a3=48d02b items=2 ppid=67392
pid=67397 auid=1000 uid=1000 gid=1000 euid=1000 suid=1000 fsuid=1000 egid=1000
sgid=1000 fsgid=1000 tty=pts0 ses=3 comm="aa-exec" exe="/usr/bin/aa-exec"
subj=unconfined key="apparmor_bypass_path"
type=EXECVE msg=audit(1782840971.356:2999): argc=6 a0="aa-exec" a1="-p"
a2="flatpak" a3="--" a4="./packet_edit_meme" a5="--in-profile"
type=CWD msg=audit(1782840971.356:2999):
cwd="/home/user/Downloads/packet_edit_meme-main"
type=PATH msg=audit(1782840971.356:2999): item=0 name="/usr/bin/aa-exec"
inode=524801 dev=08:02 mode=0100755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PATH msg=audit(1782840971.356:2999): item=1 name="/lib64/ld-linux-x86-64.so.2"
inode=535661 dev=08:02 mode=0100755 ouid=0 ogid=0 rdev=00:00 nametype=NORMAL
cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=PROCTITLE msg=audit(1782840971.356:2999):
proctitle=61612D65786563002D7000666C617470616B002D2D002E2F7061636B65745F656469745F6
D656D65002D2D696E2D70726F66696C65

```

Obserwacja	Przed mitygacją	Po mitygacji
packet_edit_meme	widoczny	widoczny
ns_create	widoczny	widoczny
netlink_socket	widoczny	widoczny
aa-exec	widoczny, profil trinity	widoczny, profile trinity/chrome/flatpak
tc action pedit offset out of bounds	widoczny w kernel journal	brak analogicznej sekwencji w oknie po mitygacji
AppArmor DENIED sys_admin/net_admin	nie zablokował skutecznie wariantu	widoczne blokady AppArmor
/usr/bin/su jako euid=0 w kontekście próby	tak	nie zaobserwowano
/usr/bin/dash jako uid=0/euid=0 w kontekście próby	tak	nie zaobserwowano
whoami/id jako root w kontekście próby	tak	nie zaobserwowano

Wniosek z fazy po mitygacji: kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined=1 ograniczyło testowany wariant ścieżki eskalacji. Próby były nadal widoczne w logach, ale zakończyły się blokadami AppArmor i nie doprowadziły do uzyskania analogicznego root shell w zebranych artefaktach.

8. Ocena ryzyka, rekomendacje i detekcja

Ryzyko należy oceniać najwyżej na systemach, na których użytkownicy lub procesy o niskich uprawnieniach mogą wykonywać kod lokalnie. Szczególnie istotne są bastiony, serwery współdzielone, hosty developerskie, runner'y CI/CD, hosty kontenerowe, maszyny z dostępem SSH wielu użytkowników oraz serwery aplikacyjne, na których wcześniejsza podatność może dać webshell lub lokalne wykonanie kodu.

Poziom	Warunki
Krytyczne / wysokie	Lokalni użytkownicy, CI/CD runner, bastion, host kontenerowy, podatna aplikacja umożliwiająca wykonanie kodu
Średnie	Host podatny, ale bez typowych użytkowników interaktywnych; users włączone; act_pedit dostępny

Niższe	User namespaces wyłączone lub skutecznie ograniczone; act_pedit zablokowany; brak lokalnego wykonania kodu
Nadal wymagane	Aktualizacja kernela, ponieważ mitygacje konfiguracji nie zastępują poprawki

8.1 Rekomendacje mitygacyjne

Priorytet	Rekomendacja	Cel
1	Zaktualizować kernel do wersji zawierającej poprawkę dla CVE-2026-46331.	Docelowa mitygacja podatności
2	Utrzymać <code>kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined=1</code> na systemach Ubuntu, gdzie jest dostępne.	Ogranicza ścieżkę <code>aa-exec/unconfined</code> używaną w testowanym wariancie
3	Rozważyć <code>kernel.unprivileged_usersns_clone=0</code> na serwerach, które nie wymagają rootless containers, Flatpak, sandboxów i podobnych mechanizmów.	Silniejsze ograniczenie klasy exploitów wymagających user namespaces
4	Zablokować <code>act_pedit</code> , jeśli mechanizm nie jest wymagany operacyjnie.	Ogranicza ekspozycję komponentu <code>net/sched/act_pedit</code>
5	Ograniczyć lokalne wykonanie kodu i dostęp SSH do hostów krytycznych.	Zmniejsza prawdopodobieństwo spełnienia warunku lokalnego dostępu
6	Wdrożyć reguły auditd/SIEM monitorujące sekwencję <code>ns_create → netlink_socket → aa-exec → root_exec</code> .	Detekcja zachowania, nie tylko obecności podatnej wersji

8.2 Detekcja - logika korelacyjna

Najsilniejsza detekcja nie opiera się na pojedynczym evencie, ale na korelacji kilku zachowań w krótkim oknie czasowym. W testowanym przypadku najważniejszy łańcuch detekcyjny wyglądał następująco: użytkownik nieuprzywilejowany tworzy namespace, używa `netlink socket`, uruchamia `aa-exec` do profilu AppArmor, a następnie pojawiają się procesy z `euid=0`. Dodatkowym wskaźnikiem są wpisy kernela dotyczące `tc action pedit offset out of bounds`.

Reguła logiczna 1. Sekwencja wskazująca na skuteczną lokalną eskalację

```
Warunek wysokiej wiarygodności:
aid>=1000 AND ns_create
AND netlink_socket
AND apparmor_bypass_path OR aa-exec
AND root_exec with euid=0
AND exe IN (/usr/bin/su, /usr/bin/dash, /usr/bin/whoami, /usr/bin/id, /bin/sh)
AND time_window <= 120s
```

Reguła logiczna 2. Próba wykorzystania ograniczona przez AppArmor

```
Warunek próby po mitygacji:
aa-exec with profile IN (trinity, chrome, flatpak, busybox)
AND packet_edit_meme OR unknown local binary
AND AppArmor DENIED capname IN (sys_admin, net_admin)
AND profile CONTAINS unprivileged_usersns
```

Reguła logiczna 3. Artefakt kernel journal specyficzny dla testowanego wariantu

```
Warunek jądra:
kernel message CONTAINS "tc action pedit offset"
AND kernel message CONTAINS "out of bounds"
```

8.3 Przykładowe reguły auditd

Poniższy zestaw reguł odpowiada konfiguracji użytej w teście. Reguły są nastawione na wykrywanie zachowań, a nie na wykrywanie konkretnej nazwy exploita.

Wyciąg 16. Reguły auditd do użycia jako baseline detekcyjny

```
-a always,exit -F arch=b64 -S clone,unshare,setns,clone3 -F aid>=1000 -F aid!=-1
-F key=ns_create
-a always,exit -F arch=b64 -S init_module,delete_module,finit_module -F aid>=1000
-F aid!=-1 -F key=kernel_module
-a always,exit -F arch=b64 -S socket -F a0=0x10 -F aid>=1000 -F aid!=-1 -F
key=netlink_socket
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F euid=0 -F aid>=1000 -F aid!=-1 -F
key=root_exec
-w /usr/bin/aa-exec -p x -k apparmor_bypass_path
-w /usr/bin/unshare -p x -k ns_tools
-w /usr/bin/nsenter -p x -k ns_tools
-w /usr/sbin/tc -p x -k tc_exec
-w /sbin/tc -p x -k tc_exec
-w /usr/sbin/modprobe -p x -k modprobe_exec
-w /sbin/modprobe -p x -k modprobe_exec
-w /usr/bin/kmod -p x -k modprobe_exec
-w /usr/bin/su -p x -k suid_exec
-w /usr/bin/sudo -p x -k suid_exec
-w /bin/bash -p x -k shell_exec
-w /bin/sh -p x -k shell_exec
```

8.4 Przykładowe zapytania detekcyjne

Przykład 1. Splunk SPL - korelacja auditd

```
index=linux_audit (key="ns_create" OR key="netlink_socket" OR
key="apparmor_bypass_path" OR key="root_exec")
| bin_time span=2m
| stats values(key) as keys values(exe) as exe values(comm) as comm values(aid) as
aid values(euid) as euid by host_time
```

```
| search keys="ns_create" keys="netlink_socket" keys="apparmor_bypass_path"
keys="root_exec" euid="0"
```

Przykład 2. Splunk SPL - kernel journal

```
index=linux_kernel ("tc action pedit offset" AND "out of bounds")
| table _time host message
```

Przykład 3. XQL - procesy istotne dla sekwencji

```
dataset = xdr_data
| filter event_type = ENUM.PROCESS and action_process_image_path in ("/usr/bin/aa-
exec", "/usr/bin/su", "/usr/bin/dash", "/usr/bin/whoami", "/usr/bin/id")
| fields agent_hostname, action_process_image_path,
action_process_image_command_line, actor_effective_username,
actor_process_image_path, event_timestamp
```

Przykład 4. XQL - aa-exec uruchamiający podejrzaną binarkę

```
dataset = xdr_data
| filter event_type = ENUM.PROCESS and action_process_image_command_line contains
"aa-exec" and action_process_image_command_line contains "packet_edit_meme"
| fields agent_hostname, action_process_image_path,
action_process_image_command_line, actor_effective_username, event_timestamp
```

8.5 Wskaźniki do monitorowania

Źródło	Sygnat	Znaczenie
auditd	key=ns_create	Tworzenie/przetwarzanie namespace przez użytkownika nieuprzywilejowanego
auditd	key=netlink_socket	Użycie netlink, istotne dla tc/net/sched
auditd	key=apparmor_bypass_path	Uruchomienie /usr/bin/aa-exec
auditd	key=root_exec	Proces z euid=0 przypisany do auid zwykłego użytkownika
auditd	exe=/usr/bin/su lub exe=/usr/bin/dash	Potencjalny root shell lub etap eskalacji
kernel journal	tc action pedit offset out of bounds	Artefakt bezpośrednio wskazujący na act_pedit
AppArmor	DENIED capname=sys_admin lub capname=net_admin	Próba uzyskania capability wewnątrz user namespace

AppArmor	subj=trinity//&unprivileged_usersns lub subj=chrome//&unprivileged_usersns	Stackowanie profili po mitygacji
----------	--	----------------------------------

8.6 Ograniczenia i uwagi końcowe

Brak skutecznej eskalacji po mitygacji oznacza, że testowany wariant został ograniczony w tym środowisku i przy tej konfiguracji. Nie oznacza to formalnego wykluczenia wszystkich możliwych wariantów wykorzystania podatności. Mitygacja AppArmor jest środkiem ograniczającym ryzyko, natomiast docelowym działaniem pozostaje aktualizacja kernela.

Wyciąg 17. SHA256 paczki dowodowej

```
b044608b1d423905633f49e250f7443f4ce0d4c254096cf5ec55a0208d6fb181 /home/user/pedit-audit-full-fixed-2026-06-30_174437.tar.gz
```

8.7 Źródła

ID	Źródło	Adres / plik
[1]	NVD, CVE-2026-46331 Detail	https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-46331
[2]	Ubuntu Security, CVE-2026-46331	https://ubuntu.com/security/CVE-2026-46331
[3]	Ubuntu Discourse, Understanding AppArmor User Namespace Restriction	https://discourse.ubuntu.com/t/understanding-apparmor-user-namespace-restriction/58007
[4]	Qualys, Three bypasses of Ubuntu unprivileged user namespace restrictions	https://www.qualys.com/2025/three-bypasses-of-Ubuntu-unprivileged-user-namespace-restrictions.txt
[5]	The Hacker News, New Linux pedit COW Exploit Enables Root Access by Poisoning Cached Binaries	https://thehackernews.com/2026/06/new-linux-pedit-cow-exploit-enables.html
[6]	Red Hat, CVE-2026-46331	https://access.redhat.com/security/cve/cve-2026-46331